

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보(모범사례)

제 목 안전위해개소 선제적 개선으로 안전사고 예방

소 관 부 서 관리처 인사운영실

추 천 대상자 태안발전본부 기술지원처 ○○○(사번:14161759)

내 용

위 직원은 2014. 12. 14.부터 감사일 현재까지 태안발전본부 기술지원처 ㉠㉠㉠㉠부에 근무하면서 연간 석탄 하역 용량의 40%를 차지하는 제3부두 석탄하역계통과 제9, 10호기 상탄라인의 전기설비 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.

1. 9,10호기 석탄공급설비 조명등 보강으로 위험요소 차단

기존 Transfer Tower 통행로 및 작업공간의 조명등은 법적기준(75 Lux)은 준수하나, 일부 사각지대는 석탄 분진 비산으로 광투과 및 반사율 감소에 따라 조도 저하 및 시인성이 나빠져 작업자 벨트 접촉 등 안전사고가 우려되었습니다. 또한 CV-06E/F, Scraper Room 10I/J Area 조명등은 벨트 상부 Cable Tray 및 배관 등 간섭으로 통행로 조도 저하가 발생되어 간섭물을 고려한 조명등 배치가 필요하였다.

이에 대한 대책으로 중소기업과 협업하여 누전차단 및 감전예방 효과가 있는 「신기술 인증 LED 투광등」의 신제품을 발굴하여 컨베이어 벨트 Gallery 및 Tower 등 45개소 총 800개를 '20. 5. 6. ~7. 4.(60일간) 교체 및 추가 설치하여

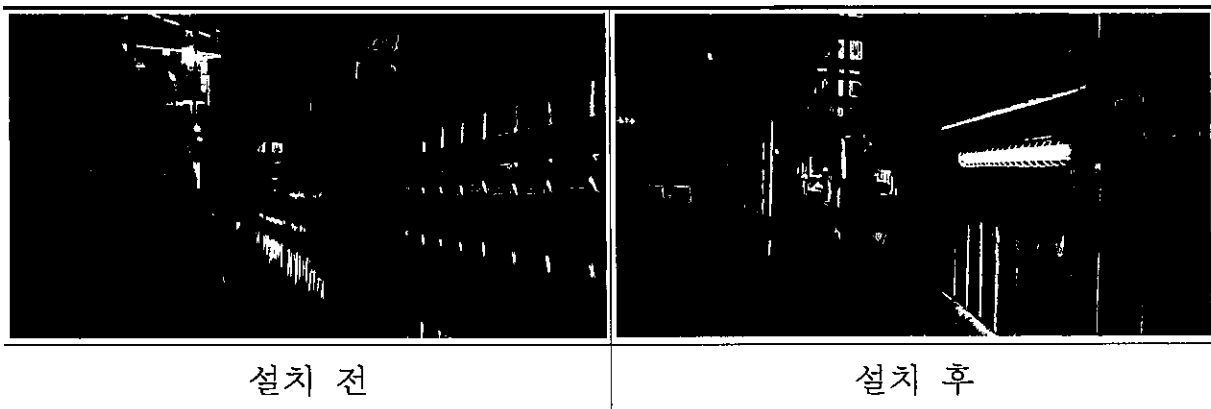


법적 조도기준 이상을 준수하면서 조명 사각지대를 해소하여 석탄설비의 안전한 정비 및 분탄발생시 원활한 청소작업이 가능하게 하였다. 또한 통로 간섭물이 많은 CV-06E/F, CV-10I/J 통로에는 Cable Tray 하부에 형광등 형식의 LED를 설치하여 눈부심 없이 통로의 가시성을 향상시켰다.

TT-05A



CV-10I/J(Scraper Room)



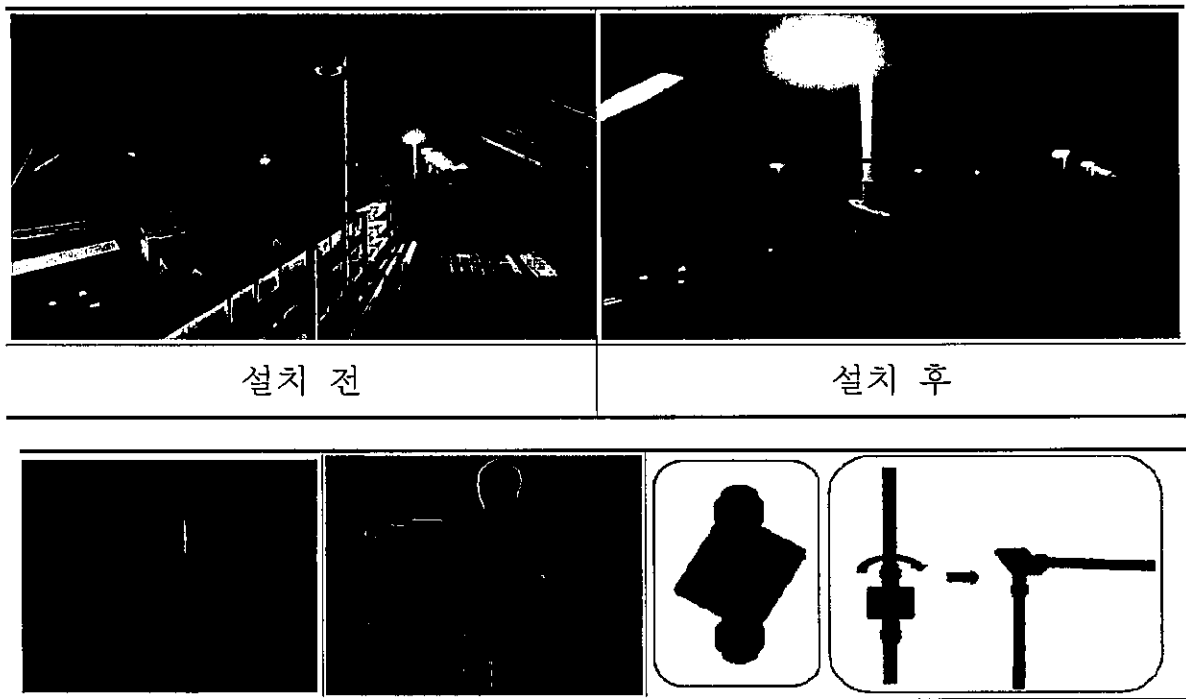
2. 옥내저탄장 조명등 안전 폴 조인트(안전등주) 설치

옥내저탄장 3층 Tripper Area의 폴형 조명등 전구 교체작업 시 그레이팅 바닥위에 작업발판 설치가 어려우며, 고소 작업에 따른 전도, 추락 위험성이 내재되어 있고 작업공간 협소로 정비시간이 많이 소요됨에 따라 옥내저탄장 유해환경 노출로 작업효율 및 시계 제한으로 안전사고 우려가 있었다.

이에 대한 대책으로 “중소기업 개발제품 실증화사업[특허번호 제10-191765



호]” 신제품인 안전 폴 조인트(Poll Joint)를 발굴하여 설치함으로써 조명 교체 시 중간 조인트 부에서 90°회전시켜 수평으로 내림으로써 그레이팅 바닥에서 교체 작업이 가능하도록 하여 고소작업 요인을 제거하였다. 이에 따라 옥내저탄장 폴형 조명설비 정비 편의로 안전사고 예방 및 정비 편의를 도모하였고 작업시간 감소로 작업자들의 분진 노출에 따른 보건 위해요인 감소에 기여하였다.



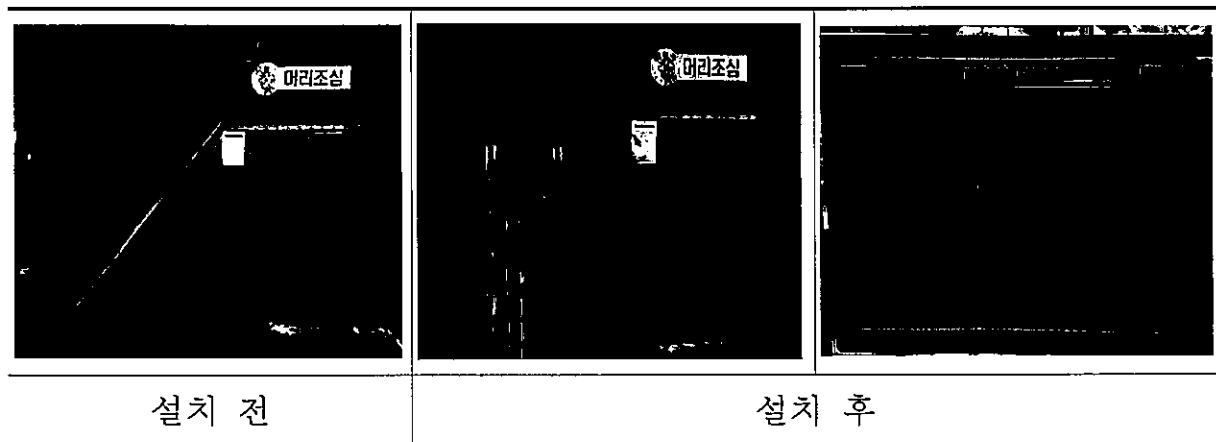
3. Dust Collector 온도 경보시스템 구축

제9, 10호기 석탄공급설비 Dust Collector(분진포집설비)는 하역~상탄라인 Belt Conveyor 분진을 포집하여 각 Hopper에 저장 후 배출하는 중요한 법적 설비로 Hopper내 누적 분탄에 의한 자연발화 및 폭발사고가 항상 내재되어 있었다.

이에 대한 대책으로 현장 Dust Collector Hopper에 온도표시장치를 설치하여(총 13개소) 비정상 온도 상승 시 즉시 대응이 가능하도록 조치하였다. 또한 석탄설비 통합제어실(CHB) HMI상 경보시스템을 구축하여 Dust Collector Hopper 현장 비정상 온도 신호를 조기 인지하고 제어실-현장 간 공유할 수 있



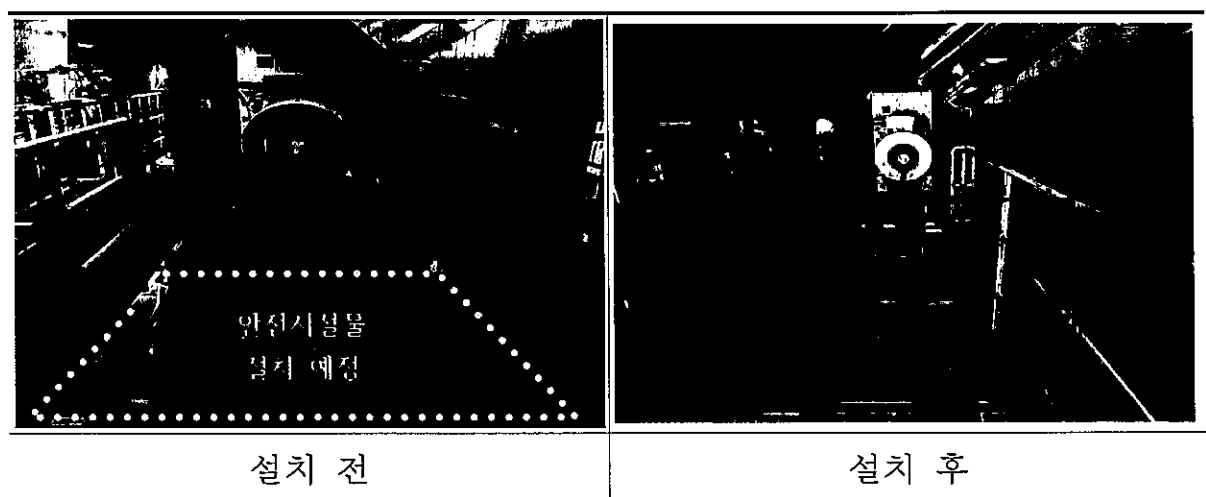
도록 함으로써 Hopper내 누적탄 관리 및 화재 폭발 예방에 기여하였다.



4. 상탄기(Reclaimer) 전동기 정비 시 추락방지용 안전발판 설치

옥내저탄장 Reclaimer(01A/01B/01C/01D) 상부에 Boom Hoist 전동기 및 Scraper 전동기가 연료 상탄을 위해 각 1대씩 설치되어 있으나, 전동기 정비 시 협소한 작업공간 및 주변 개구부로 인해 발빠짐, 추락 등 안전사고 우려가 있었다.

이에 대한 대책으로 Reclaimer 4개소의 Boom Hoist 및 Scraper 전동기 안전발판 등 안전시설물을 보강하여 취약개소 현장작업 시 추락, 협착 등 안전위해개소 제로화에 기여하였다.



그 결과 3부두 하역계통과 9,10호기 상탄라인의 Transfer Tower 조명등 보강을 통한 적정 조도확보, 조명등 교체가 편리한 안전 폴 조인트 설치, Dust



Collector 온도 경보시스템 구축으로 화재 예방 및 상탄기(Reclaimer) 전동기 정비 시 추락 방지용 안전발판 설치 등 제9, 10호기 석탄공급설비 사각지대의 안전 위해개소를 선제적으로 개선함으로써 협력사 및 공사업체 근로자의 안전사고 예방과 석탄공급설비 안정적 운영에도 크게 기여하였다.

따라서 위 직원의 행위는 「취업규칙」 제72조의 포상에 해당한다.

조치할 사항

관리처장은 안전 위해 개소의 선제적 개선으로 안전한 작업환경 조성에 기여한 위 직원에 대하여 「인사관리규정」에 따라 ‘포상(사장상)’을 시행하시기 바랍니다.

